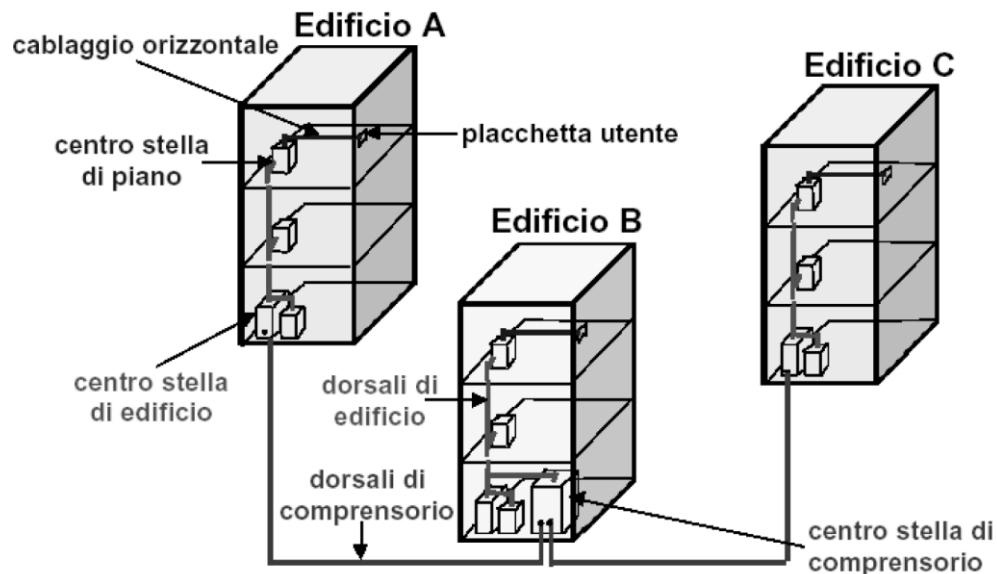


Esame di Reti di Calcolatori – Parte A

Prof. E. Damiani

24-2-2022

Esercizio 1 (20 punti) Considerate un campus di tre edifici per cui e' stato adottato il cablaggio in figura:



Sapendo che i tre edifici ospitano al piano terra tre (3) uffici dell'Amministrazione, al piano primo sei (6) Laboratori e al piano secondo otto (8) Uffici per i docenti, rispondete alle seguenti domande:

- **Domanda 1 (10 punti)** Proponete gli switch necessari a livello di piano, edificio e compresorio. Mostrate la configurazione delle VLAN su ciascuno switch in modo che tutti gli uffici docenti e amministrazione del campus siano sulla stessa VLAN mentre le classi/laboratori abbiano una VLAN diversa per edificio. Prevedete una VLAN separata nell'edificio B per affacciarvi un router di connessione a Internet. Discutete il collegamento inter-switch in trunking necessario.
- **Domanda 2 (10 punti)** Stendete un piano d'indirizzamento IP per l'intero campus basato sull'indirizzo privato 172.16.0.0 e l'uso di VLSM. Prevedete router per l'interconnessione (i) tra la VLAN uffici docenti e la VLAN segreteria/amministrazione e (ii) la VLAN uffici docenti, la VLAN segreteria e la VLAN Internet. Specificate a quale porta di switch colleghereste i router e la loro configurazione.

Esercizio 2 (6 punti) Si deve trasmettere da un elaboratore A ad un elaboratore B un'immagine di 10 MB utilizzando un canale di comunicazione IDLE RQ con bandwidth $B=100\text{KB/s}$ e $\text{PDU}=1\text{ KB}$. Il tempo di propagazione per la consegna di un frame è $T=0.05$ secondi. L'acknowledgment è dato con un frame di un singolo bit. Non vi è perdita di dati nel canale di trasmissione. Quanto tempo si impiega a trasmettere l'immagine?

Esercizio 3 (4 punti)

Su un router perimetrale avete a disposizione un sistema di firewalling in grado di ispezionare il contenuto dello header IPv4. Scrivete la regola di filtraggio per eliminare i datagram UDP in ingresso.